

FR-FR

Adultes



LA FRESQUE DU CL!MAT

Vous avez toutes les cartes en main

Comment y joue t-on ?

Il vous faut un jeu de carte par équipe de 4 à 7 personnes, 2m² de papier, des crayons, une gomme, des feutres et du scotch.

Le but du jeu est de mettre, en équipe, les cartes dans l'ordre des causes et des effets et de dessiner ces liens sous forme de flèches.

Positionnez toutes les cartes d'un lot avant de passer au lot suivant.

Timing : une heure et demi pour positionner toutes les cartes, 20 à 30 minutes pour décorer la fresque et présenter la synthèse, 10 minutes pour l'expression des émotions puis 45 minutes à 1 heure pour discuter des leviers d'action.



Réflexion



Créativité &
Synthèse



Émotions



Discussion

Pour une version
simplifiée du jeu,
enlevez les cartes 10,
14, 15, 41.

Activités humaines

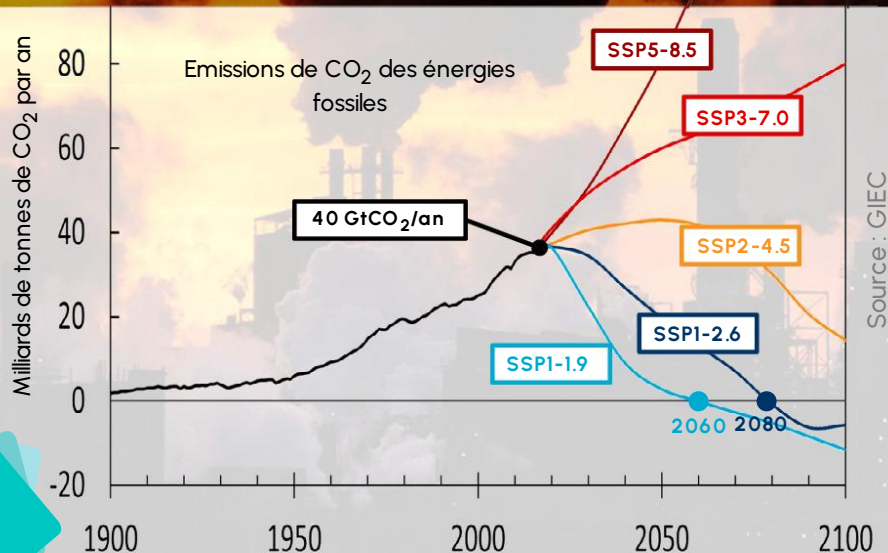
1



C'est là que tout commence...

Lot 1

Utilisation des énergies fossiles

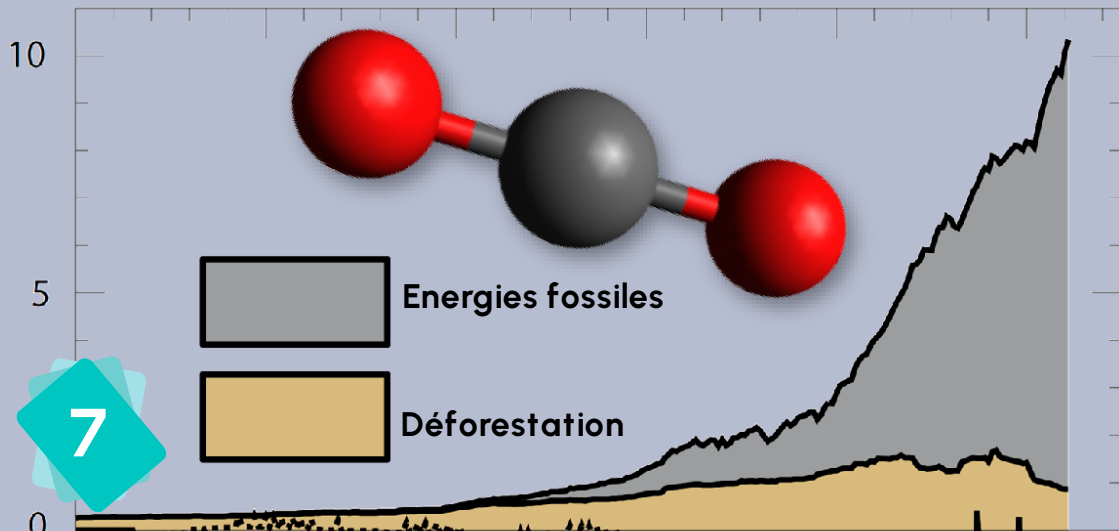




Les énergies fossiles sont le charbon, le pétrole et le gaz. Elles sont utilisées principalement dans les bâtiments, le transport et dans l'industrie. Elles émettent du CO₂ lors de la combustion.

Émissions de CO₂

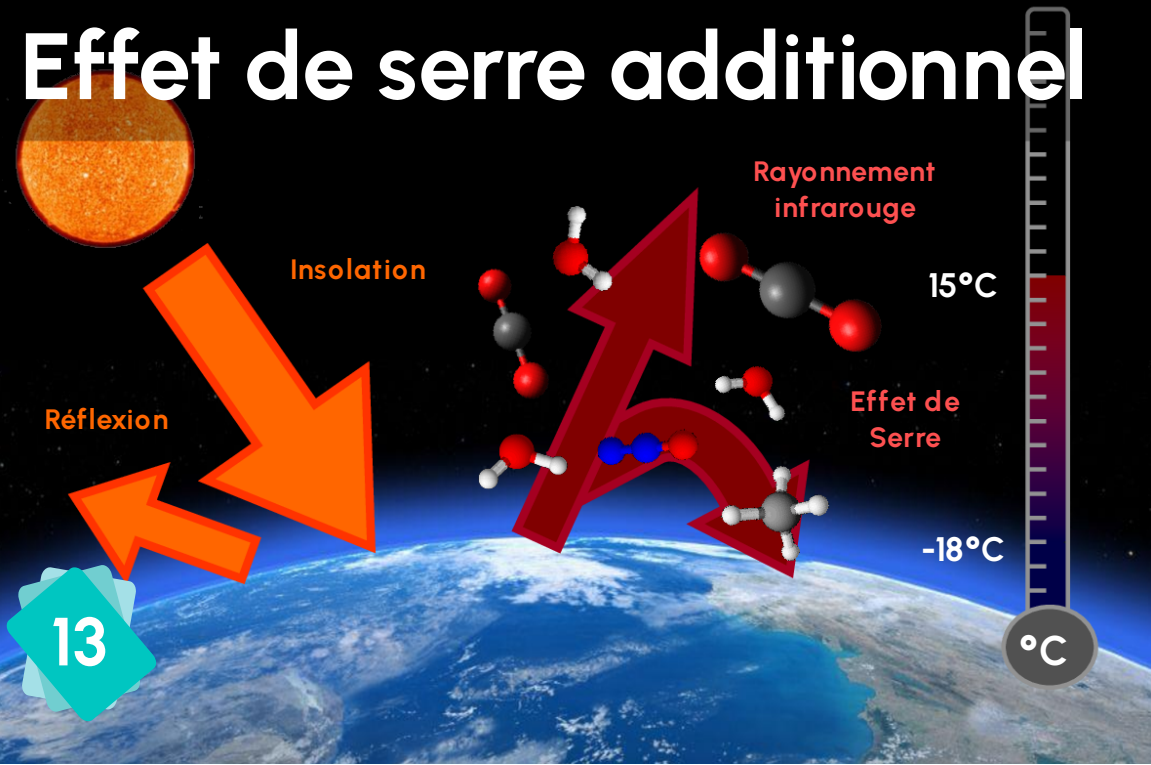
Emissions annuelles de CO₂ anthropogénique (GtC/an)





Le CO₂ est le premier gaz à effet de serre anthropique (c'est à dire émis par les activités humaines). Les émissions de CO₂ viennent de la combustion des énergies fossiles et de la déforestation.

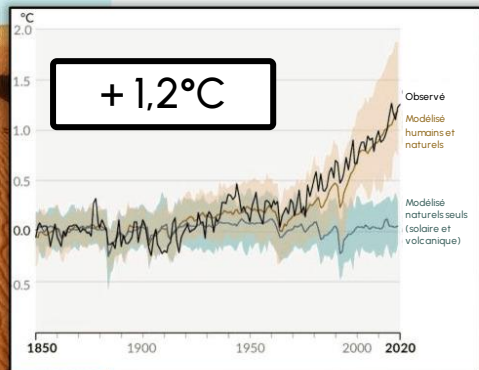
Effet de serre additionnel



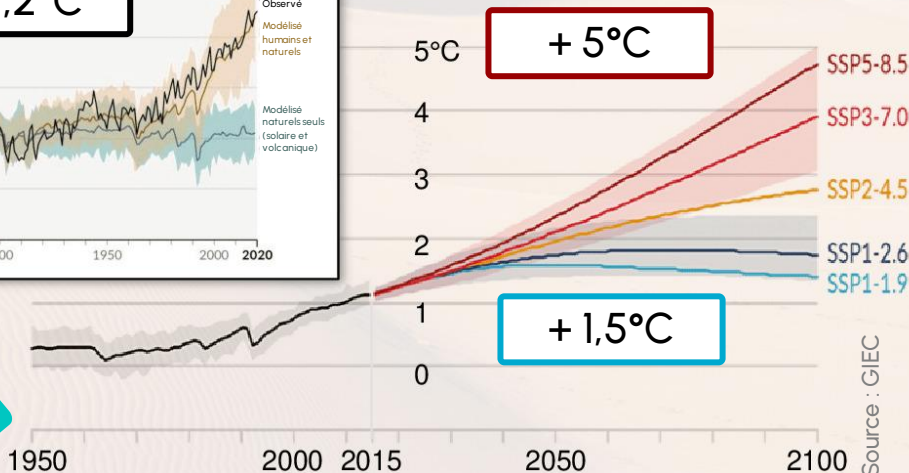


L'effet de serre est naturel. D'ailleurs, le premier GES naturel est la vapeur d'eau. Sans l'effet de serre, la planète serait 33°C plus froide. Mais le CO₂ et les autres GES dus aux activités humaines augmentent cet effet de serre naturel ce qui réchauffe le climat.

Hausse de la température



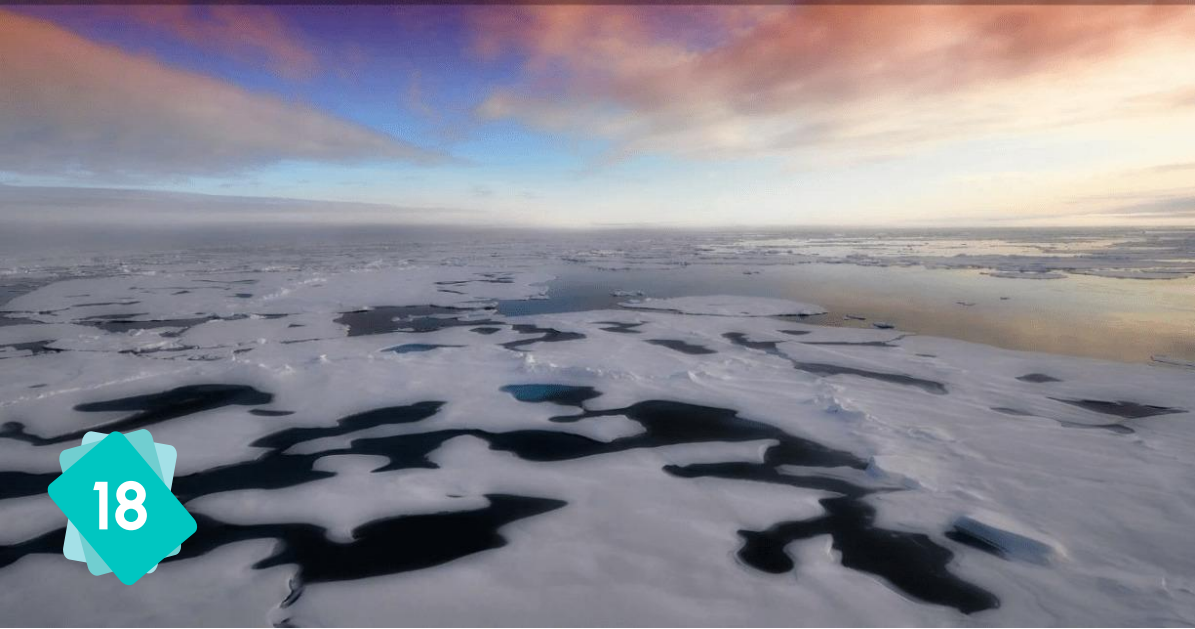
Changement de température de la surface mondiale par rapport à 1850-1900





On parle ici de la température de l'air au sol, en moyenne sur la surface de la Terre. Elle a déjà augmenté de $1,2^{\circ}\text{C}$ depuis 1900. Selon les scénarios d'émissions, elle aura augmenté de $1,5^{\circ}\text{C}$ à 5°C d'ici 2100. Or, lors de la dernière période glaciaire (il y a 20.000 ans), elle était seulement 5°C plus basse qu'aujourd'hui... et la déglaciation a duré 10.000 ans !

Fonte de la banquise



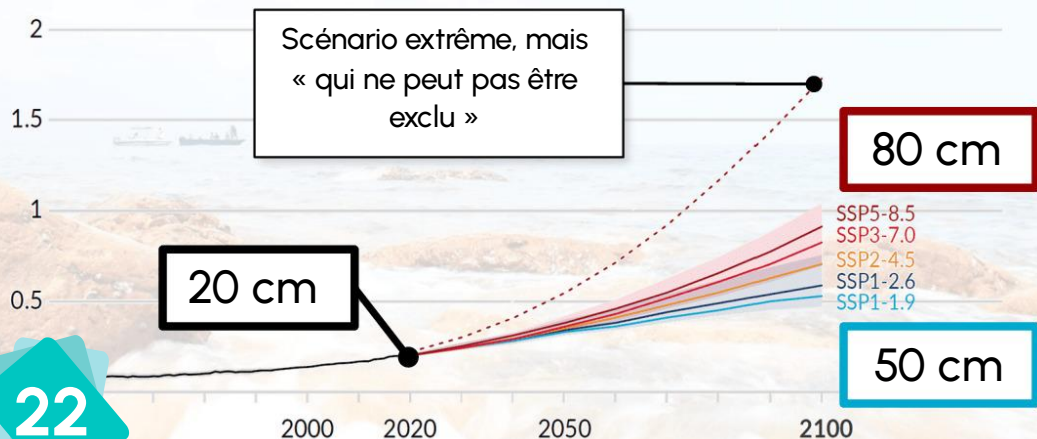
18



La fonte de la banquise n'est pas responsable de la montée des eaux (un glaçon qui fond dans du pastis ne fait pas déborder le verre).

Montée des eaux

Variation de la moyenne mondiale du niveau des océans par rapport à 1900 (m)



Source : GIEC



Depuis 1900, le niveau de l'océan a monté de 20 cm. Cela est dû à la dilatation de l'eau qui se réchauffe, la fonte des glaciers et la fonte des calottes.

Industrie





L'industrie utilise des énergies
fossiles et de l'électricité.
Elle représente 40% des Gaz à Effet
de Serre (GES).

Utilisation des bâtiments





L'utilisation du bâtiment (logement
et services) utilise des énergies
fossiles et de l'électricité.
Cela représente 20% des Gaz à Effet
de Serre (GES).

Transport



4



Le secteur du transport est très dépendant du pétrole.
Il représente 15% des émissions de gaz à effet de serre.

Déforestation





La déforestation consiste à couper ou brûler des arbres au-delà de la capacité de renouvellement de la forêt.
Elle est liée à 80% à l'agriculture.
En plus d'émettre du CO₂, elle prive les espèces locales de leur habitat.

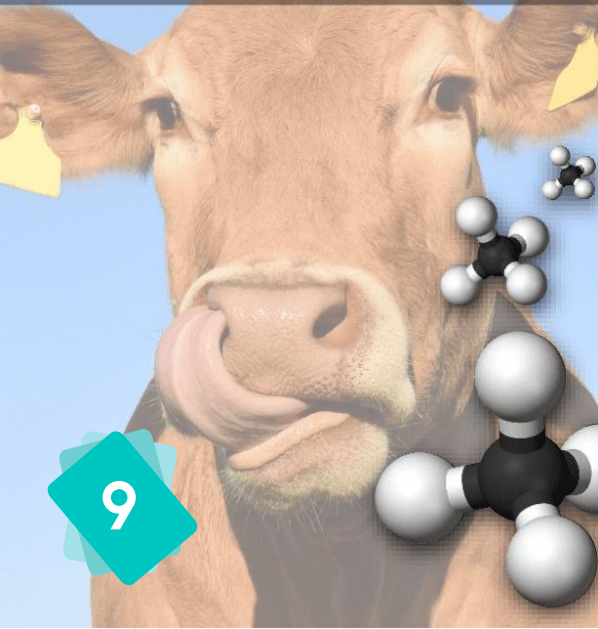
Agriculture



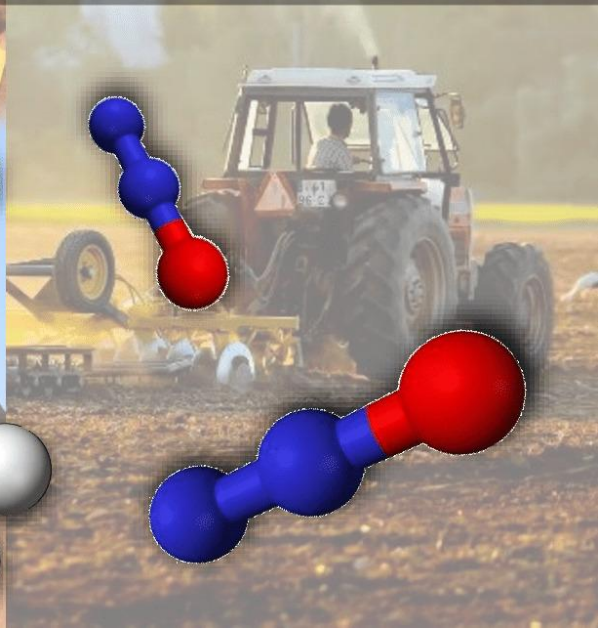


L'agriculture est responsable d'émissions de CO₂ (déforestation), de méthane (bovins, rizières), et de protoxyde d'azote (engrais). En tout, au niveau mondial, l'agriculture est responsable de 25% des Gaz à Effet de Serre.

Émissions d'autres GES



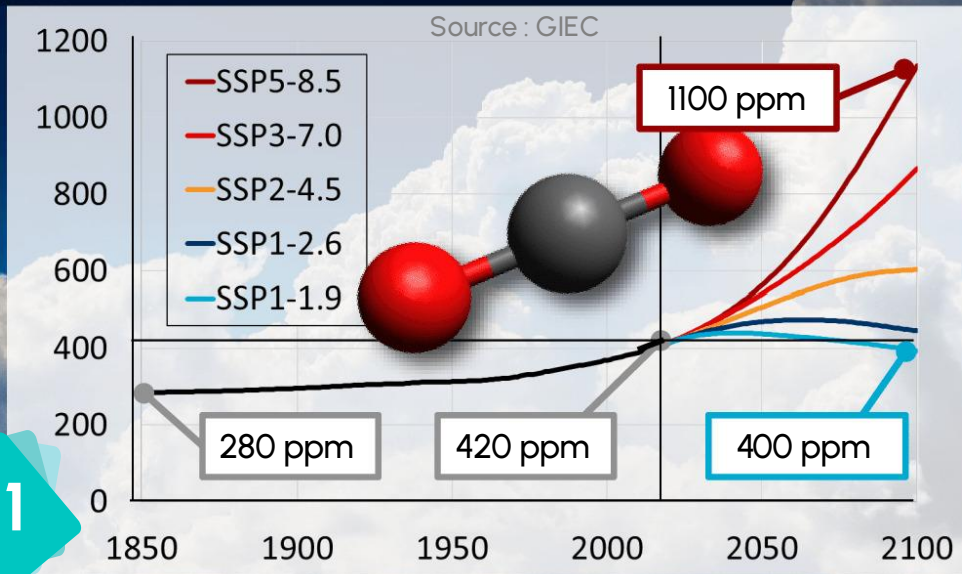
9





Le CO_2 n'est pas le seul Gaz à Effet de Serre.
Il y a aussi le méthane (CH_4) et le protoxyde
d'azote (N_2O) (qui viennent en très grande
partie de l'agriculture), ainsi que quelques
autres.

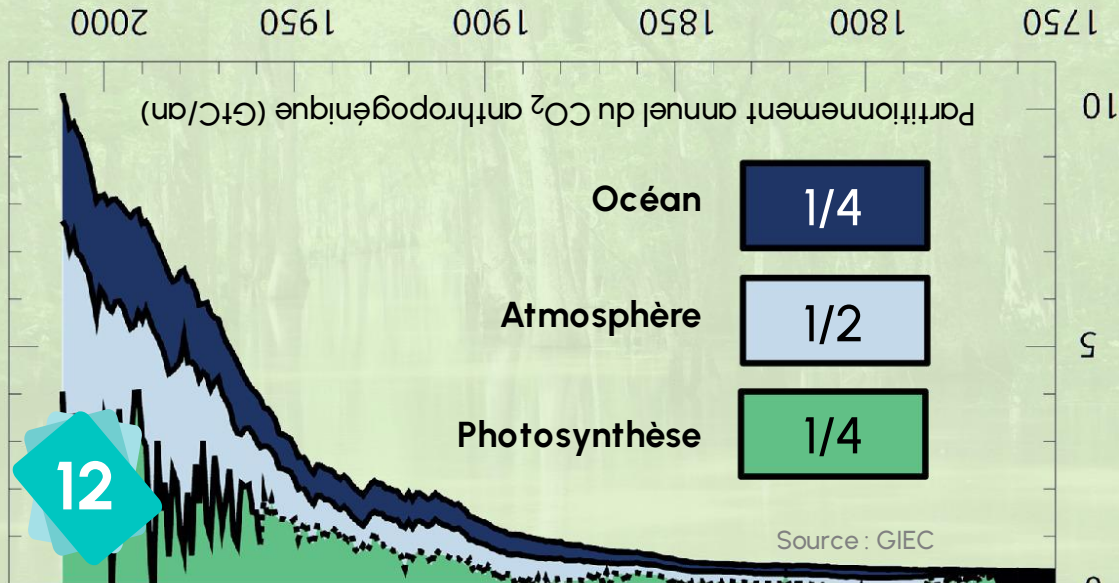
Concentration en CO₂ (ppm)





Une fois que la moitié de nos émissions de CO_2 a été captée par les puits naturels, l'autre moitié reste dans l'atmosphère. La concentration en CO_2 dans l'atmosphère est passée de 280 à 420 ppm (parties par millions) en 150 ans.

Puits de carbone





La moitié du CO_2 que nous émettons chaque année est absorbée par les puits de carbone :

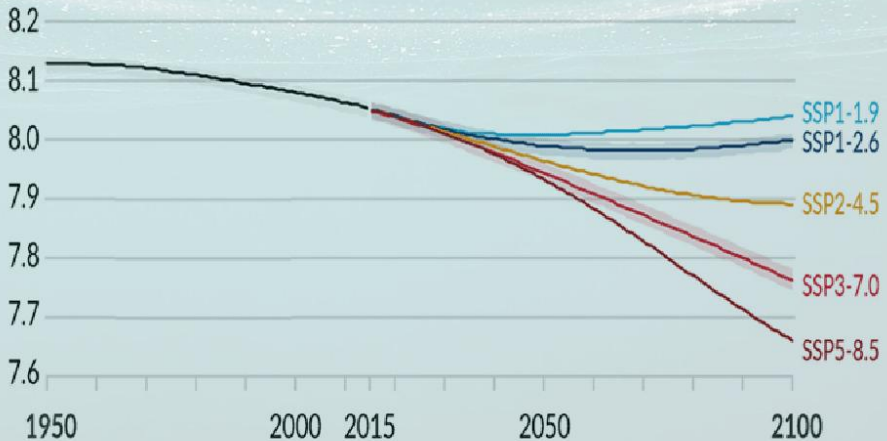
- la végétation pour $1/4$ (via la photosynthèse)
- l'océan pour $1/4$

Le reste ($1/2$) reste dans l'atmosphère.

Acidification de l'océan

Acidification de l'océan en
fonction des scénarios SSP (pH)

Source : GIEC





Quand le CO_2 se dissout dans l'océan, il se transforme en des ions qui ont pour effet d'acidifier l'océan (le pH baisse).

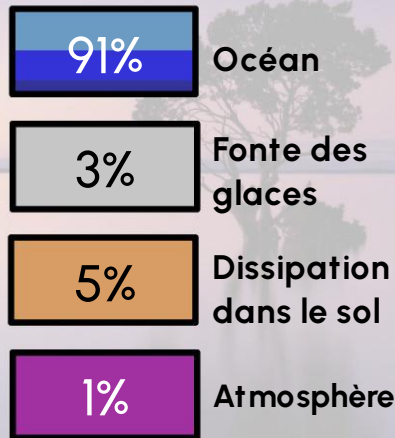
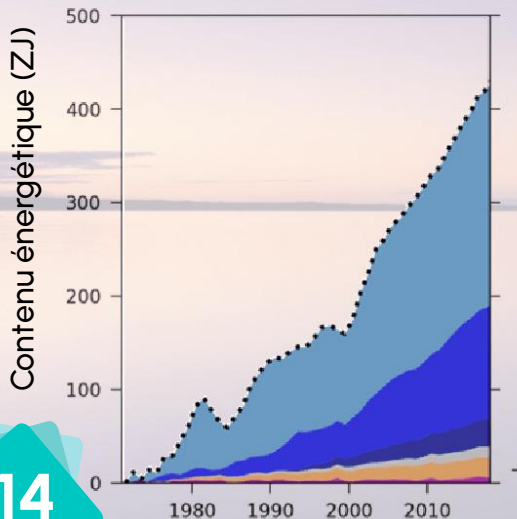
Émissions d'aérosols





Rien à voir avec les bombes aérosols.
Les aérosols sont une pollution locale qui vient de la combustion imparfaite des énergies fossiles. Ils sont mauvais pour la santé et ils ont par ailleurs une contribution négative au forçage radiatif (ils refroidissent le climat).

Bilan énergétique

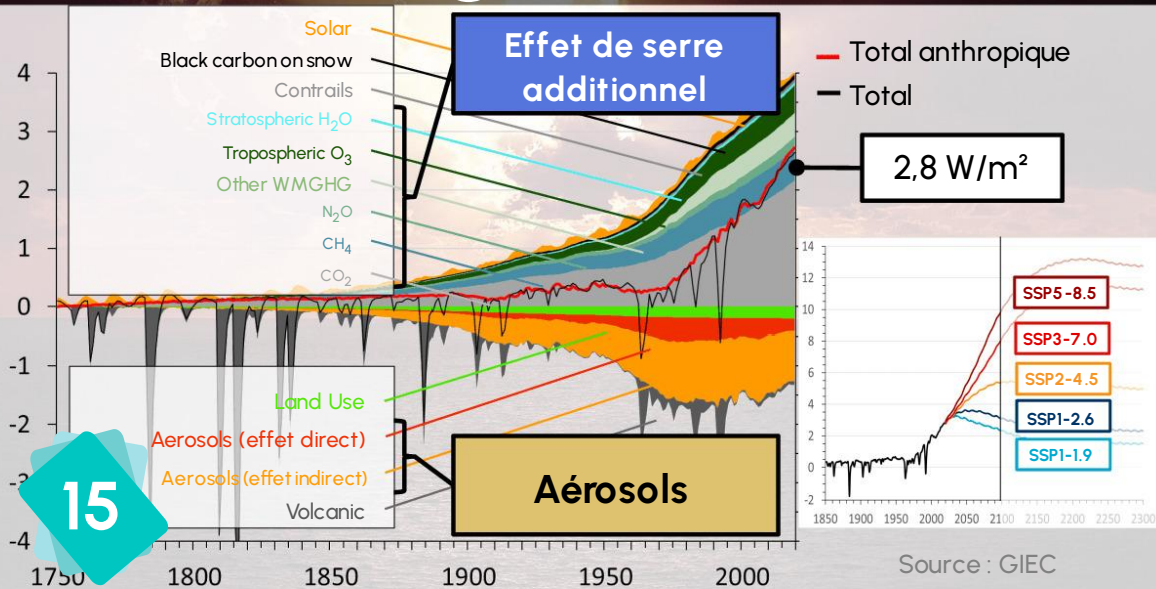


Source : GIEC



Ce graphique explique où va l'énergie qui s'accumule sur la terre à cause du forçage radiatif : elle réchauffe l'océan, fait fondre la glace, se dissipe dans le sol et réchauffe l'atmosphère.

Forçage radiatif





Le forçage radiatif est la mesure du déséquilibre entre l'énergie qui arrive chaque seconde sur terre et celle qui repart.

Il vaut $3,8 \text{ W/m}^2$ (Watt par m^2) pour l'effet de serre et -1 W/m^2 pour les aérosols, soit $2,8 \text{ W/m}^2$ en tout.

Fonte des glaciers

16



Presque tous les glaciers ont perdu de la masse. Des centaines ont même déjà disparu. Or ces glaciers ont un rôle régulateur sur l'approvisionnement en eau douce.

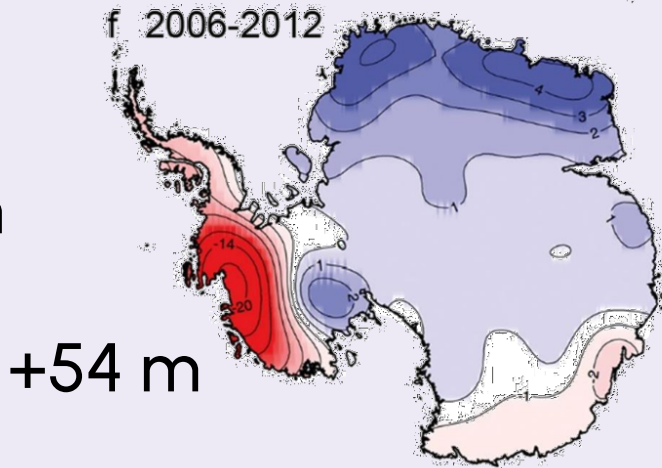
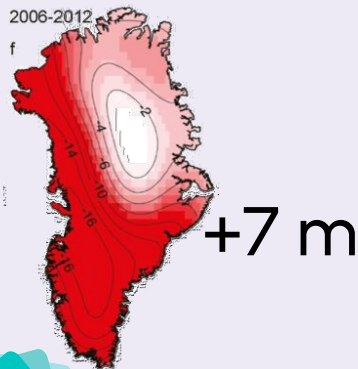
Hausse de la température de l'eau





L'océan absorbe 91% de l'énergie qui
s'accumule sur la Terre.
En se réchauffant, l'eau se dilate.

Fonte des calottes glaciaires



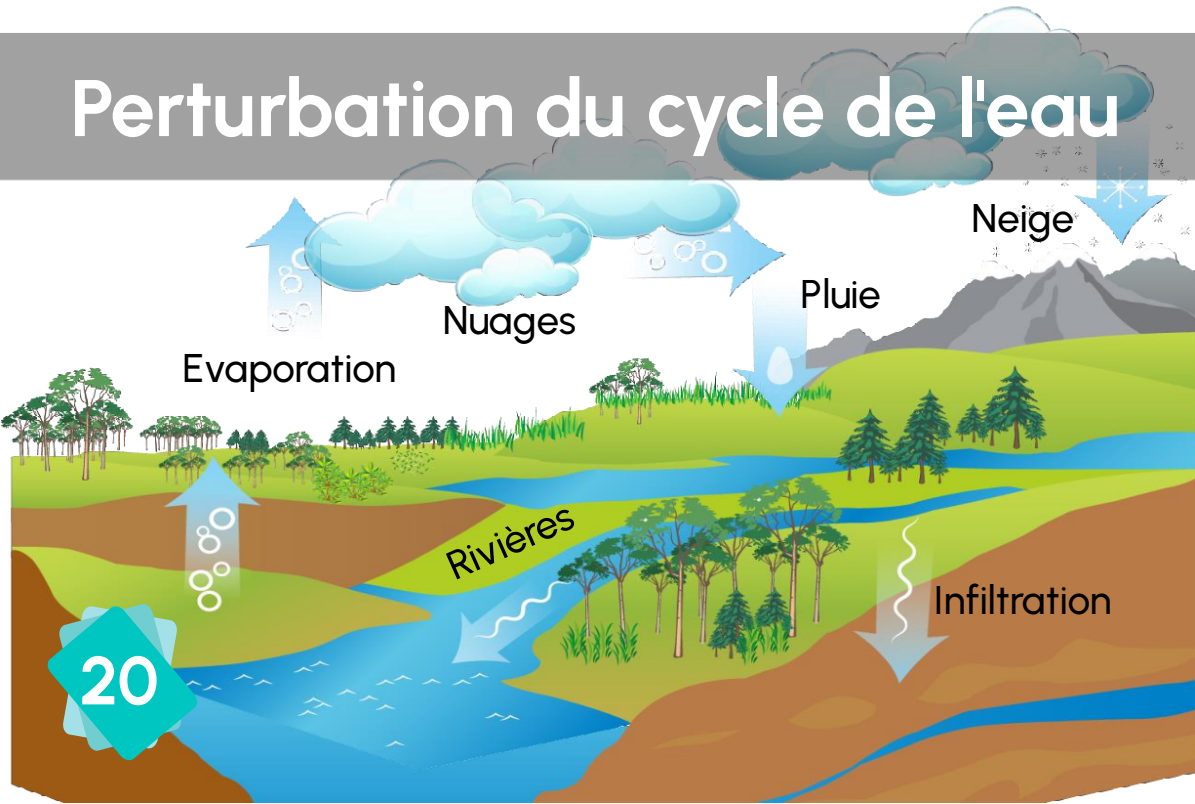
19

Source : GIEC



Les calottes glaciaires sont le Groënland et l'Antarctique. Si elles fondaient intégralement, cela représenterait une augmentation du niveau de la mer de 7 m pour le Groënland, et de 54 m pour l'Antarctique. Durant la dernière ère glaciaire, les calottes étaient si importantes que le niveau de la mer était 120 m plus bas qu'aujourd'hui.

Perturbation du cycle de l'eau



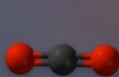
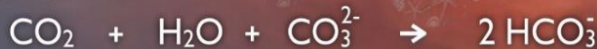


L'évaporation qui a lieu à la surface de l'océan augmente si l'eau et l'air se réchauffent. Cela fait plus de nuages qui feront ensuite de la pluie. Mais si l'évaporation a lieu sur terre, cela assèche le sol.

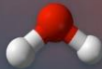
Problèmes de calcification

HOW WILL CHANGES IN OCEAN
CHEMISTRY AFFECT MARINE LIFE?

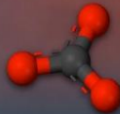
CO₂ absorbed from the atmosphere



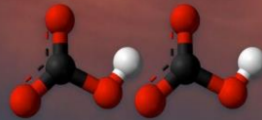
carbon
dioxide



water



carbonate
ion



2 bicarbonate
ions

consumption of carbonate ions impedes calcification



Si le pH baisse, la formation de calcaire devient plus difficile, notamment pour les coquilles.

Biodiversité terrestre



25

Les causes de l'érosion de la biodiversité sont : la destruction des habitats, la surexploitation des espèces sauvages, la pollution, le changement climatique et l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Le changement des conditions de vie des espèces (température, cycle de l'eau) les force à migrer et à adapter leur mode de vie.

Cruces

26





La perturbation du cycle de l'eau peut
amener plus d'eau ou moins d'eau.

Plus d'eau, cela peut engendrer des crues
(inondations dans les terres).

Avec l'urbanisation ou si le sol a été durci par
une sécheresse, c'est pire car l'eau ruisselle.

Biodiversité marine

27



Ptéroscopes et coccolithophores étant à la base de la chaîne alimentaire, leur disparition menace toute la biodiversité marine. La biodiversité marine est fragilisée par le réchauffement de l'eau ainsi que par la surexploitation des réserves halieutiques.

Cyclones





Les cyclones s'alimentent de l'énergie des
eaux chaudes à la surface de l'océan.
Leur puissance a augmenté à cause du
changement climatique.

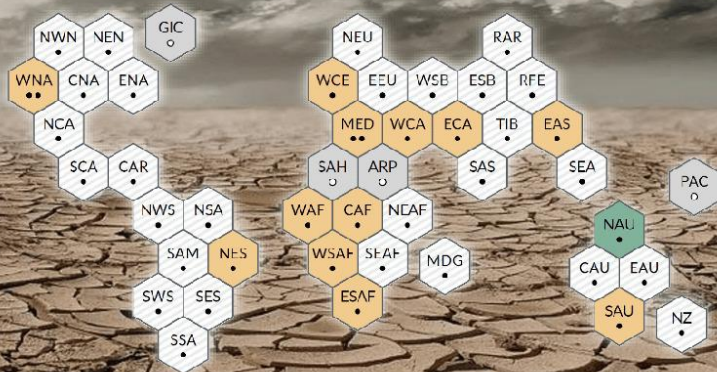
Ptéropodes et coccolithophores





Les ptéropodes sont du zooplancton
et les coccolithophores du
phytoplancton. Ces micro-
organismes ont une coquille en
calcaire.

Sécheresses





La perturbation du cycle de l'eau peut
amener plus ou moins d'eau.

Moins d'eau, c'est une sécheresse.

On estime ainsi que les sécheresses
pourraient se multiplier à l'avenir.

Submersions



Cyclones et perturbations amènent du vent (donc des vagues) et des basses pressions. Or, chaque hectopascal en moins, c'est 1 cm d'eau en plus. Ils peuvent donc occasionner des submersions (inondations côtières) qui sont aggravées par l'augmentation du niveau de l'océan.

Vecteurs de maladie



28



Avec le réchauffement, les animaux migrent. Or, certains sont des vecteurs de maladie et peuvent atteindre des zones où les populations ne sont pas immunisées contre ces maladies.

Ressources en eau douce





Les ressources en eau douce sont affectées par les changements de précipitation et la disparition des glaciers qui jouent un rôle régulateur du débit des cours d'eau.

Baisse des rendements agricoles



La production agricole peut être affectée par la température, les sécheresses, les événements extrêmes, les inondations et les submersions (ex : delta du Nil).

Incendies



35



Les incendies sont facilités par les sécheresses et les canicules. Ils émettent du CO_2 au même titre que la déforestation. Ceci constitue une boucle de rétroaction.

Canicules



36



Les canicules vont devenir plus fréquentes et plus intenses. La combinaison de la température et de l'humidité peut conduire à des conditions mortelles pour les êtres humains. On prévoit une augmentation du nombre de jours durant lesquels ces conditions mortelles sont réunies.

Famines



Les famines peuvent être occasionnées
par la baisse des rendements agricoles
et la réduction de la biodiversité marine.

Santé humaine



38



Famines, déplacement des vecteurs
de maladie, canicules et conflits
armés peuvent affecter la santé
humaine.

Déplacement de populations



39



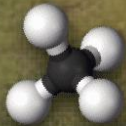
Les conséquences du changement climatique vont inévitablement rendre certains écosystèmes inhabitables pour les humains et forcer les populations à se déplacer.

Conflits armés

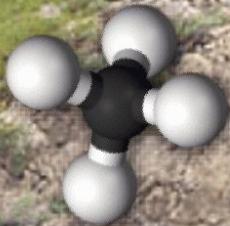
40



C'est comme ça qu'il faudrait éviter
que ça finisse...



Permafrost





Le permafrost désigne le sol gelé en permanence. On constate qu'il commence à dégeler, relâchant dans l'air du CO_2 et du méthane, suite à la décomposition de la matière organique qui était jusque-là gelée. Cela constitue une boucle de rétroaction.

Accroissement des inégalités



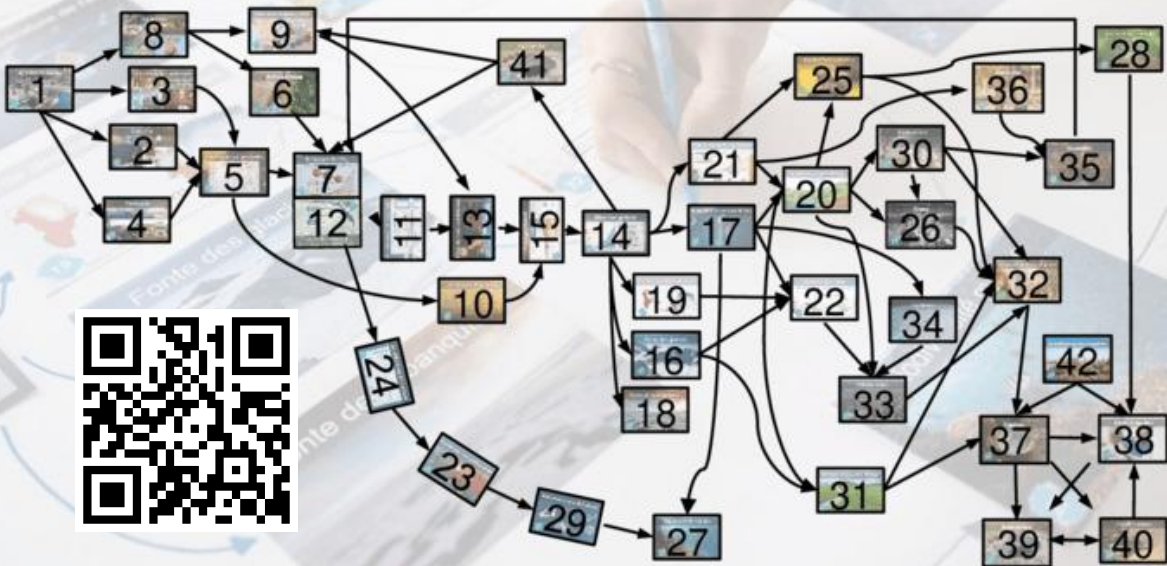
42



Le changement climatique renforce les inégalités sociales et économiques entre les individus, entre les pays et entre les générations.

Pour ne pas aggraver ces inégalités, les politiques climatiques doivent être justes et équitables.

Correction



**La Fresque du Climat a été créée par Cédric Ringenbach.
Sa diffusion est assurée par l'association La Fresque du Climat.**

La participation à un atelier La Fresque du Climat puis à une formation à l'animation est nécessaire pour animer une Fresque du Climat.

La licence d'utilisation est Creative Commons BY-NC-ND pour une utilisation non professionnelle.

Tout usage commercial ou dans un usage dans la sphère interne d'une entreprise, sans intervention de prestataires, sont soumis à des droits d'utilisation.

La licence complète est disponible ici : fresqueduclimat.org/licence.

Les droits d'utilisation sont à reverser sur : fresqueduclimat.org/droits.

L'auteur Cédric Ringenbach
+33 7 54 57 86 65
climate.fresk@ringenbach.com

L'association La Fresque du Climat
fresqueduclimat.org



Vous avez toutes les cartes en main



Scannez pour nous
rejoindre !